



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
CADASTRO DE PROJETO INSTITUCIONAL



Dados do Projeto

Número de Registro:	2024.PE.AL.3943	Código:	3943
Coordenador:	Diego Luis Kreutz	Controle:	74704
Área:	Pesquisa	Unidade Origem:	CAMPUS ALEGRETE
Modalidade:	Projeto de Pesquisa	Telefone:	55 3421 8400
Título:	Modelos de Linguagem em Larga Escala (LLMs) e Modelos de Linguagem em Pequena Escala (SLMs) Aplicados à Cibersegurança		
Execução:	De 09/12/2024 a 08/12/2028		
Autoriza Publicação Resumo:	Sim	Área de Conhecimento:	Ciências Exatas e da Terra
Formação Continuada:	Não		
Grupo de Pesquisa:	LEA: Laboratório de Estudos Avançados em Computação	Possui interação com o setor produtivo:	Sim
Cooperação interinstitucional dentro do país:	Sim	Cooperação interinstitucional fora do país:	Sim
Situação do Projeto:	Registrado		
Palavras-chave:	Modelos de Linguagem em Larga Escala / LLMs / Modelos de Linguagem em Pequena Escala / SLMs / Cibersegurança / Inteligência Artificial		

Resumo do Projeto

Os modelos de linguagem em larga escala (LLMs) e em pequena escala (SLMs) têm revolucionado diversas áreas, incluindo a cibersegurança, com aplicações que vão desde a detecção de anomalias até a geração automatizada de relatórios e o suporte à tomada de decisão. Este projeto explora o potencial dos LLMs e SLMs em atividades como identificação de ameaças emergentes, análise preditiva de incidentes, auxílio em resposta a incidentes e criação de diretrizes automatizadas de mitigação. Os objetivos incluem: (a) adaptar LLMs e SLMs para detecção de padrões e comportamentos maliciosos; (b) implementar técnicas de geração de relatórios e sumarização de eventos de segurança; (c) avaliar o uso desses modelos para prever ameaças e oferecer suporte no gerenciamento de incidentes; e (d) explorar o uso de LLMs e SLMs para treinamento de equipes e disseminação de conhecimento em segurança. Este projeto visa melhorar a eficiência operacional na cibersegurança, contribuindo para o desenvolvimento de soluções mais seguras e inteligentes.

Introdução e Justificativa

Nos últimos anos, os Modelos de Linguagem em Larga Escala (LLMs, como GPT e BERT)[2, 8, 18] e os Modelos de Linguagem em Pequena Escala (SLMs) [12, 10, 7, 17, 14] vêm ganhando espaço em várias áreas do conhecimento devido à sua capacidade de processar, analisar e sintetizar grandes volumes de dados textuais. Esses modelos, ao interpretar linguagens naturais com precisão, tornam-se ferramentas valiosas para a cibersegurança, um campo cada vez mais desafiador e dinâmico. A cibersegurança enfrenta um cenário em constante evolução, marcado por ataques sofisticados, incidentes complexos e pela demanda por respostas rápidas e eficazes a ameaças. Nesse contexto, LLMs e SLMs oferecem um novo paradigma, fornecendo automação avançada e suporte analítico que ajudam a mitigar os riscos associados a incidentes de segurança e a fortalecer a resiliência organizacional.

Os LLMs, treinados com grandes volumes de dados, são capazes de identificar padrões complexos, reconhecer anomalias e gerar alertas inteligentes que ajudam analistas de segurança a antecipar e responder a ameaças. Eles podem, por exemplo, detectar sinais de comportamento suspeito em logs de atividades, sugerindo ações preventivas com base em análises contextuais de incidentes passados [11, 5]. Já os SLMs, com sua capacidade de adaptação rápida e leveza operacional, são ideais para implementações focadas, como detecção de ataques de phishing, triagem de vulnerabilidades e apoio a investigações específicas [14]. Em conjunto, esses modelos permitem o desenvolvimento de sistemas de segurança mais responsivos e com maior capacidade de resposta a novos tipos de ameaças.

Além disso, a aplicação de LLMs e SLMs na geração automatizada de relatórios e na análise de dados facilita a produção de conhecimento e a disseminação de boas práticas em cibersegurança [6, 9, 11]. Através da análise automatizada de grandes volumes de dados de incidentes, os modelos podem gerar relatórios completos, sumarizar eventos críticos e até sugerir estratégias de mitigação com base em cenários históricos. Essa capacidade de análise permite que organizações compreendam melhor o perfil das ameaças que enfrentam, identificando pontos vulneráveis em suas operações e fortalecendo a tomada de decisões informadas.

Outro aspecto relevante é a capacidade dos LLMs e SLMs de atuar na previsão de ameaças emergentes [4, 3]. Ao utilizar técnicas de aprendizado preditivo, esses modelos podem identificar tendências e potenciais ataques antes que eles se materializem. A análise preditiva permite que equipes de segurança implementem ações proativas, como ajustes de firewall, quarentena de dispositivos suspeitos e monitoramento intensivo de áreas críticas. Em cenários de segurança digital, onde o tempo de resposta é decisivo, a capacidade de antecipar ameaças pode ser o diferencial para minimizar danos e garantir a integridade dos dados.

Por fim, os LLMs e SLMs também são ferramentas valiosas para o treinamento e desenvolvimento de equipes de cibersegurança [13, 16, 15, 1]. Com modelos que simulam cenários de ataques e oferecem insights sobre estratégias defensivas, é possível capacitar profissionais de

maneira mais prática e eficaz. Esses simulados permitem que equipes aprendam a responder a incidentes em tempo real, proporcionando uma curva de aprendizado mais acelerada e próxima das situações reais enfrentadas no ambiente digital.

Considerando esses aspectos, este projeto propõe explorar as capacidades dos LLMs e SLMs aplicadas à cibersegurança. Com foco em tarefas de classificação de incidentes, previsão de ameaças, geração de relatórios automatizados e treinamento de equipes, os objetivos deste projeto incluem:

- 1) investigar o estado da arte dos LLMs e SLMs no contexto de segurança digital;
- 2) desenvolver modelos específicos para identificar e categorizar ameaças de forma automática;
- 3) explorar a utilização desses modelos na criação de conteúdos de treinamento automatizados para equipes;
- 4) propor soluções de monitoramento contínuo de ameaças com o auxílio de modelos preditivos e
- 5) avaliar o impacto dessas aplicações na mitigação de riscos e aumento da resiliência das operações de segurança.

Este projeto se insere em um momento crucial para a área de cibersegurança, oferecendo uma abordagem inovadora que busca integrar inteligência artificial (IA) e segurança digital para fortalecer a defesa contra ataques sofisticados. Espera-se que os resultados contribuam para uma melhor compreensão das potencialidades e limitações dos LLMs e SLMs aplicados à segurança, além de impulsionar o desenvolvimento de soluções mais eficientes e ágeis para proteger ambientes digitais em constante transformação.

Objetivos

Explorar e potencializar o uso de Modelos de Linguagem em Larga Escala (LLMs) e Modelos de Linguagem em Pequena Escala (SLMs) em aplicações de cibersegurança, com foco na classificação de incidentes, previsão de ameaças, detecção de malware, geração automatizada de relatórios e capacitação de equipes, visando aprimorar a resiliência organizacional e a capacidade de resposta a ameaças digitais.

O1) Investigar o estado da arte dos LLMs e SLMs no contexto de cibersegurança, identificando suas principais aplicações, vantagens e desafios na detecção e mitigação de ameaças digitais. Meta: Realizar uma revisão sistemática da literatura e elaborar um artigo com pelo menos 30 referências relevantes em até 6 meses.

O2) Desenvolver modelos específicos baseados em LLMs e SLMs para identificar, categorizar e priorizar ameaças de segurança de forma automática, com base em dados históricos de incidentes. Meta: Criar e validar ao menos dois modelos com precisão acima de 90% em testes controlados em até 24 meses.

O3) Explorar a criação de conteúdos de treinamento automatizados, utilizando LLMs e SLMs para compreender incidentes e oferecer insights estratégicos para o desenvolvimento de habilidades em equipes de segurança. Meta: Desenvolver dois protótipos funcionais para treinar equipes de cibersegurança com feedback qualitativo de ao menos 10 profissionais em até 48 meses.

O4) Propor soluções de monitoramento contínuo de ameaças, integrando modelos preditivos para antecipar possíveis ataques, ajustar políticas de segurança e otimizar recursos defensivos em tempo real. Meta: Implementar uma solução piloto de monitoramento contínuo com capacidade de identificar ao menos 3 tipos de ameaças emergentes em até 36 meses.

O5) Avaliar o impacto das aplicações de LLMs e SLMs na mitigação de riscos, aumento da resiliência das operações de segurança e eficiência na produção de conhecimento sobre ameaças digitais. Meta: Publicar dois artigos científicos em periódico indexado com os resultados da avaliação em até 48 meses.

O6) Promover a geração automatizada de relatórios, utilizando os modelos para sumarizar eventos críticos, analisar tendências e propor estratégias de mitigação baseadas em cenários históricos. Meta: Desenvolver metodologias, estratégias e ferramentas para gerar relatórios automatizados com precisão semântica avaliada acima de 85% em até 48 meses.

O7) Identificar oportunidades e limitações no uso de LLMs e SLMs em cibersegurança, oferecendo subsídios para o desenvolvimento de soluções mais eficazes e acessíveis. Meta: Elaborar um white paper com a análise de oportunidades e limitações, incluindo recomendações práticas, em até 12 meses.

O8) Disseminar as boas práticas desenvolvidas ao longo do projeto, contribuindo para a evolução do campo de cibersegurança e da integração de inteligência artificial nas operações digitais. Meta: Elaborar e apresentar três minicursos em eventos regionais ou nacionais para apresentar as boas práticas desenvolvidas em até 48 meses.

Materiais e Métodos

A metodologia é composta pelos processos relacionados a seguir. Esses processos serão instanciados em atividades específicas listadas no cronograma (ver Seção 5). Como será visto, a estratégia é atacar o problema geral através da sua divisão em subproblemas.

M1) Levantamento de Dados e Investigação do Estado da Arte: Realização de uma revisão sistemática de artigos científicos sobre as aplicações de LLMs e SLMs em cibersegurança, além de levantamento de casos de uso relevantes.

M2) Desenvolvimento e Adaptação de Modelos:

- Customização de LLMs e SLMs para tarefas específicas, como detecção de comportamento malicioso, resposta automatizada a incidentes e previsão de ameaças.

M3) Implementação de Técnicas de Sumarização e Geração de Relatórios:

- Adaptação dos modelos para geração automatizada de relatórios e resumos de eventos, incluindo análise contextual para facilitar a interpretação por analistas de segurança.

M4) Desenvolvimento de Módulos de Resposta a Incidentes:

- Implementação de módulos automatizados de resposta a incidentes, utilizando LLMs para recomendar e executar ações preventivas e reativas em tempo real.

M5) Monitoramento e Ajuste dos Modelos:

- Avaliação contínua do desempenho dos modelos em cenários de teste e ajuste para aprimorar a capacidade de detecção e mitigação de novas ameaças.

M6) Publicação de Resultados e Disseminação:

- Produção e submissão de artigos científicos em periódicos e conferências relevantes, além do desenvolvimento de relatórios técnicos detalhados para parceiros e stakeholders.

Relação Ensino, Pesquisa, Extensão

Ensino: fará parte de todas as atividades do projeto, com especial atenção para formação e qualificação dos discentes.

Pesquisa: Com exceção das tarefas de gestão, todas as demais atividades do projeto envolverão, de uma forma ou de outra, métodos ou técnicas de pesquisa. Essas atividades serão importantes para a formação dos discentes, egressos dos cursos de computação (Ciência da Computação, Engenharia de Software, Engenharia da Computação, Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software, Mestrado Acadêmico do Programa de Pós Graduação em Computação Aplicada) da UNIPAMPA, conforme respectivos PPCs.

Extensão: O projeto irá promover a interação, integração e intercâmbio de saberes entre a universidade e a comunidade local e/ou regional, conforme previsto nas ações do programa de extensão UniHacker.Club, registrado no SIPPEE sob o número 01.023.19, o projeto de extensão Codefolio - Construindo Portfólios de Código & Compartilhando Conhecimento de Boas Práticas de Engenharia de Software, registrado no SAP sob o número 2024.EX.AL.3204, e no PDI da UNIPAMPA. A principal forma de intercâmbio de saberes será no contexto da troca de experiências e aplicação prática dos resultados de pesquisa do projeto.

Relação entre ensino, pesquisa e extensão: Os membros da equipe executora do projeto, em especial os discentes, passarão por um processo integrado e progressivo de aprendizado envolvendo ensino, pesquisa e extensão.

Aderência às áreas de Tecnologias Prioritárias do MCTI

Art. 3o A área de Tecnologias Estratégicas contempla os seguintes setores:

III - Cibernética;

O projeto irá promover o desenvolvimento do setor de cibernética, com foco em segurança cibernética, através da capacitação de recursos humanos e desenvolvimento de novas soluções (e.g., protocolos e soluções de software específicas para garantir propriedades de segurança como autenticidade, confidencialidade e privacidade de dados)

Art. 4o A área de Tecnologias Habilitadoras contempla os seguintes setores:

I - Inteligência Artificial;

II - Internet das Coisas;

O projeto irá promover a formação de recursos humanos e o desenvolvimento de soluções de Inteligência Artificial para resolução de problemas específicos de Blockchains. Além disso, o projeto irá explorar a utilização Blockchains em Internet das Coisas, isto é, dispositivos e redes distribuídas com limitações de recursos computacionais.

Geração de Resíduos

Não se aplica.

Referências

- [1] Garima Agrawal, Kuntal Pal, Yuli Deng, Huan Liu e Ying-Chih Chen. [CyberQ: Generating Questions and Answers for Cybersecurity Education Using Knowledge Graph-Augmented LLMs]. Em: Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. Vol. 38. 21. 2024, pp. 23164-23172.
- [2] Tom B Brown. [Language models are few-shot learners]. Em: arXiv preprint arXiv:2005.14165 (2020).
- [3] Yiren Chen, Mengjiao Cui, Ding Wang, Yiyang Cao, Peian Yang, Bo Jiang, Zhigang Lu e Baoxu Liu. [A survey of large language models for cyber threat detection]. Em: Computers & Security (2024), p. 104016.
- [4] Josh A Goldstein, Girish Sastry, Micah Musser, Renee DiResta, Matthew Gentzel e Katerina Sedova. [Generative language models and automated influence operations: Emerging threats and potential mitigations]. Em: arXiv preprint arXiv:2301.04246 (2023).
- [5] Ismayil Hasanov, Seppo Virtanen, Antti Hakkala e Jouni Isoaho. [Application of Large Language Models in Cybersecurity: a Systematic Literature Review]. Em: IEEE Access (2024).
- [6] Beau Jonkhout. [Evaluating Large Language Models for Automated Cyber Security Analysis Processes]. B.S. thesis. University of Twente, 2024.
- [7] Jared Kaplan, Sam McCandlish, Tom Henighan, Tom B Brown, Benjamin Chess, Rewon Child, Scott Gray, Alec Radford, Jeffrey Wu e Dario Amodei. [Scaling laws for neural language models]. Em: arXiv preprint arXiv:2001.08361 (2020).
- [8] Jacob Devlin Ming-Wei Chang Kenton e Lee Kristina Toutanova. [Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding]. Em: Proceedings of naaL-HLT. Vol. 1. Minneapolis, Minnesota. 2019, p. 2.
- [9] Kyle Liu. [Inference of Cyber Threats, Vulnerabilities, and Mitigations to Enhance Cybersecurity Simulations]. Tese de dout. Massachusetts Institute of Technology, 2023.
- [10] Lucie Charlotte Magister, Jonathan Mallinson, Jakub Adamek, Eric Malmi e Ali-aksei Severyn. [Teaching small language models to reason]. Em: arXiv preprint arXiv:2212.08410 (2022).
- [11] Farzad Nourmohammadzadeh Motlagh, Mehrdad Hajizadeh, Mehryar Majd, Pejman Najafi, Feng Cheng e Christoph Meinel. [Large language models in cybersecurity: State-of-the-art]. Em: arXiv preprint arXiv:2402.00891 (2024).
- [12] Timo Schick e Hinrich Schütze. [It's not just size that matters: Small language models are also few-shot learners]. Em: arXiv preprint arXiv:2009.07118 (2020).
- [13] Wesley Tann, Yuancheng Liu, Jun Heng Sim, Choon Meng Seah e Ee-Chien Chang. [Using large language models for cybersecurity capture-the-flag challenges and certification questions]. Em: arXiv preprint arXiv:2308.10443 (2023).
- [14] Fali Wang, Zhiwei Zhang, Xianren Zhang, Zongyu Wu, Tzuhao Mo, Qiuha Lu, Wanjin Wang, Rui Li, Junjie Xu, Xianfeng Tang et al. [A Comprehensive Survey of Small Language Models in the Era of Large Language Models: Techniques, Enhancements, Applications, Collaboration with LLMs, and Trustworthiness]. Em: arXiv preprint arXiv:2411.03350 (2024).
- [15] Muhammad Mudassar Yamin, Ehtesham Hashmi, Mohib Ullah e Basel Katt. [Applications of LLMs for generating cyber security exercise scenarios]. Em: (2024).
- [16] John Yang, Akshara Prabhakar, Shunyu Yao, Kexin Pei e Karthik R Narasimhan. [Language agents as hackers: Evaluating cybersecurity skills with capture the flag]. Em: Multi-Agent Security Workshop@ NeurIPS'23. 2023.
- [17] Xianyang Zhan, Agam Goyal, Yilun Chen, Eshwar Chandrasekharan e Koustuv Saha. [SLM-Mod: Small Language Models Surpass LLMs at Content Moderation]. Em: arXiv preprint arXiv:2410.13155 (2024).
- [18] Wayne Xin Zhao, Kun Zhou, Junyi Li, Tianyi Tang, Xiaolei Wang, Yupeng Hou, Yingqian Min, Beichen Zhang, Junjie Zhang, Zican Dong et al. [A survey of large language models]. Em: arXiv preprint arXiv:2303.18223 (2023).

Possui Bolsistas

Não, mas vou pleitear em alguma chamada

Resultados Esperados

A execução do projeto resultará em publicações, inovações e impacto positivo na formação de recursos humanos, além de promover colaborações entre grupos de pesquisa de diferentes instituições. Espera-se a produção de artigos científicos relevantes para eventos da área, como o Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais (SBSeg) e o Workshop Regional de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais (WRSeg).

O projeto promoverá a formação de recursos humanos com conhecimentos avançados nas áreas de segurança, sistemas distribuídos e Modelos de Linguagem em Larga Escala (LLMs) e Modelos de Linguagem em Pequena Escala (SLMs). Isso ocorrerá por meio da participação

de alunos de mestrado e graduação, que se envolverão em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação relacionadas ao projeto.

Em nível de graduação, o projeto tem potencial para atrair alunos dos cursos de bacharelado em Ciência da Computação, Engenharia de Software e Engenharia de Computação da UNIPAMPA e de outras instituições participantes.

O projeto também fortalecerá as colaborações entre o proponente, seu grupo de pesquisa (LEA) e outros grupos de pesquisa. Exemplos incluem novas colaborações em nível institucional (Dr. Érico Marcelo Hoff do Amaral, Dr. Rodrigo Brandão Mansilha, Dr. Silvio E. Quincozes - UNIPAMPA), nacional (Dr. Roben Lunardi - IFRS, Dr. Charles Christian Miers - UDESC, Dr. Ewerton R. Andrade - UNIR, Dr. Roger Immich - UFRN, Dr. Rodrigo Righi - UNISINOS, Dr. Lourenço A. Pereira - ITA, Dr. Rodrigo Miani - UFU, Dr. Leandro Bertholdo - UFRGS, Dr. Eduardo Feitosa - UFAM) e internacional (Dr. Tiago Heinrich - Max Planck Institut für Informatik, Alemanha; Dr. Marcus VÖLP - Universidade de Luxemburgo, Luxemburgo; Dr. Paulo Esteves-Veríssimo - Universidade de KAUST, Arábia Saudita; Dr. Vinicius Vielmo Cogo - ULisboa, Portugal).

O projeto também fomentará intercâmbios técnico-científicos interinstitucionais entre os pesquisadores envolvidos, ampliando e qualificando as colaborações. Por meio de missões científicas realizadas nas instituições participantes ou em centros de excelência internacional, serão promovidas pesquisas de alta qualidade com impacto nacional e internacional. Essas iniciativas fortalecerão a troca de conhecimento e a produção científica em torno de LLMs e SLMs aplicados à cibersegurança.

Outras Informações Relevantes

Não se aplica.

Unidades e Cursos

Unidade	Curso
Campus Alegrete	Mestrado em Engenharia de Software (ALMES)
Campus Alegrete	Ciência da Computação (ALCC)
Campus Alegrete	Engenharia de Software (ALES)

Equipe Executora

Nome	E-mail	Tipo	Função	CH Semanal	Período Participação
Angelo Gaspar Diniz Nogueira	angelonogueira.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	4	De 09/12/2024 a 08/12/2028
Anna Luiza Gomes da Silva	annaluiza.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	4	De 09/12/2024 a 08/12/2028
Camilla Charao Borchhardt	camillaborchhardt.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	8	De 09/12/2024 a 08/12/2028
Claudio Schepke	claudioschepke@unipampa.edu.br	Docente	Colaborador	1	De 09/12/2024 a 08/12/2028
Diego Luis Kreutz	diegokreutz@unipampa.edu.br	Docente	Coordenador	4	De 09/12/2024 a 08/12/2028
Felipe Homrich Scherer	felipescherer.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	8	De 09/12/2024 a 08/12/2028
Felipe Nestor Dresch	felipedresch.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	8	De 09/12/2024 a 08/12/2028
Gefte Alcantara de Almeida	geftealmeida.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	4	De 09/12/2024 a 08/12/2028
Glener Lanes Pizzolato	glenerpizzolato.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	4	De 09/12/2024 a 08/12/2028
Hendrio Luis de Souza Bragança	hendrio.luis@icomp.ufam.edu.br	Colaborador Externo	Colaborador	1	De 09/12/2024 a 08/12/2028
Kayuã Oleques Paim	kayuaolequesp@gmail.com	Colaborador Externo	Colaborador	1	De 09/12/2024 a 08/12/2028
Kelvin Machado Camargo	kelvincamargo.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	10	De 07/04/2025 a 08/12/2028
Leandro Bertholdo	berthold@penta.ufrgs.br	Colaborador Externo	Colaborador	1	De 09/12/2024 a 08/12/2028
Lucas Ferreira Areias de Oliveira	lucasareias.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	4	De 09/12/2024 a 08/12/2028
Rodrigo Brandao Mansilha	rodrigomansilha@unipampa.edu.br	Docente	Colaborador	1	De 09/12/2024 a 08/12/2028
Rodrigo Miani	miani@ufu.br	Colaborador Externo	Colaborador	1	De 09/12/2024 a 08/12/2028
Silvio Ereno Quincozes	silvioquincozes@unipampa.edu.br	Docente	Co-coordenador	4	De 09/12/2024 a 08/12/2028
Thiago Paim Escarrone	thiagoescarrone.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	4	De 09/12/2024 a 08/12/2028
Tiago Heinrich	theinric@mpi-inf.mpg.de	Colaborador Externo	Pesquisador	4	De 09/12/2024 a 08/12/2028
Vanderson da Silva Rocha	vanderson@ufam.edu.br	Colaborador Externo	Colaborador	1	De 09/12/2024 a 08/12/2028

Parcerias

Instituição	Descrição	Acordo de Parceria?	Convênio Firmado?	Número do Convênio
UFU	Pesquisa e desenvolvimento de soluções avançadas para cibersegurança baseadas em LLMs e SLMs.	Não	Não	
UDESC	Pesquisa e desenvolvimento de soluções avançadas para cibersegurança baseadas em LLMs e SLMs.	Não	Não	
UFRGS	Pesquisa e desenvolvimento de soluções avançadas para cibersegurança baseadas em LLMs e SLMs.	Não	Não	
MPI (Alemanha)	Pesquisa e desenvolvimento.	Não	Não	

Cronograma

Data Início	Data Fim	Atividade	Carga Horária	Local	Membros
09/12/2024	08/08/2025	A1 Revisão Sistemática e Investigação do Estado da Arte	120	Google Meet e Sala 109 do LEA	Angelo Gaspar Diniz Nogueira, Anna Luiza Gomes da Silva, Camilla Charao Borchhardt, Claudio Schepke, Diego Luis Kreutz , Felipe Homrich Scherer, Felipe Nestor Dresch, Gefte Alcantara de Almeida, Glener Lanes Pizzolato, Hendrio Luis de Souza Bragança, Kayuã Oleques Paim, Leandro Bertholdo, Lucas Ferreira Areias de Oliveira, Rodrigo Brandao Mansilha, Rodrigo Miani, Silvio Ereno Quincozes, Thiago Paim Escarrone, Tiago Heinrich, Vanderson da Silva Rocha
09/12/2024	08/12/2028	A2 Coleta e Preparação de Dados	240	Google Meet e Sala 109 do LEA	Angelo Gaspar Diniz Nogueira, Camilla Charao Borchhardt, Claudio Schepke, Diego Luis Kreutz , Gefte Alcantara de Almeida, Glener Lanes Pizzolato, Lucas Ferreira Areias de Oliveira, Silvio Ereno Quincozes, Thiago Paim Escarrone
09/12/2024	07/12/2026	A5 Desenvolvimento de Módulos de Resposta a Incidentes	360	Google Meet e Sala 109 do LEA	Diego Luis Kreutz , Felipe Homrich Scherer, Felipe Nestor Dresch, Gefte Alcantara de Almeida, Hendrio Luis de Souza Bragança, Kayuã Oleques Paim, Rodrigo Brandao Mansilha, Rodrigo Miani, Silvio Ereno Quincozes, Thiago Paim Escarrone
07/04/2025	07/06/2028	A3 Desenvolvimento de Modelos	440	Google Meet e Sala 109 do LEA	Angelo Gaspar Diniz Nogueira, Camilla Charao Borchhardt, Diego Luis Kreutz , Felipe Homrich Scherer, Felipe Nestor Dresch, Gefte Alcantara de Almeida, Hendrio Luis de Souza Bragança, Kayuã Oleques Paim, Rodrigo Brandao Mansilha, Rodrigo Miani, Silvio Ereno Quincozes, Tiago Heinrich, Vanderson da Silva Rocha
07/04/2025	07/12/2028	A7 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos	240	Eventos específicos, Google Meet e Sala 109 do LEA	Angelo Gaspar Diniz Nogueira, Anna Luiza Gomes da Silva, Camilla Charao Borchhardt, Claudio Schepke, Diego Luis Kreutz , Felipe Homrich Scherer, Felipe Nestor Dresch, Gefte Alcantara de Almeida, Glener Lanes Pizzolato, Hendrio Luis de Souza Bragança, Kayuã Oleques Paim, Leandro Bertholdo, Lucas Ferreira Areias de Oliveira, Rodrigo Brandao Mansilha, Rodrigo Miani, Silvio Ereno Quincozes, Thiago Paim Escarrone, Tiago Heinrich, Vanderson da Silva Rocha
07/07/2025	07/12/2028	A6 Monitoramento e Ajuste Contínuo dos Modelos	220	Google Meet e Sala 109 do LEA	Angelo Gaspar Diniz Nogueira, Camilla Charao Borchhardt, Diego Luis Kreutz , Felipe Homrich Scherer, Felipe Nestor Dresch, Gefte Alcantara de Almeida, Hendrio Luis de Souza Bragança, Kayuã Oleques Paim, Leandro Bertholdo, Rodrigo Brandao Mansilha, Rodrigo Miani, Silvio Ereno Quincozes, Vanderson da Silva Rocha
07/07/2025	07/12/2028	A8 Produção Científica e Disseminação	120	Google Meet e Sala 109 do LEA	Angelo Gaspar Diniz Nogueira, Anna Luiza Gomes da Silva, Camilla Charao Borchhardt, Claudio Schepke, Diego Luis Kreutz , Felipe Homrich Scherer, Felipe Nestor Dresch, Gefte Alcantara de Almeida, Glener Lanes Pizzolato, Hendrio Luis de Souza Bragança, Kayuã Oleques Paim, Leandro Bertholdo, Lucas Ferreira Areias de Oliveira, Rodrigo Brandao Mansilha, Rodrigo Miani, Silvio Ereno Quincozes, Thiago Paim Escarrone, Tiago Heinrich, Vanderson da Silva Rocha
08/07/2025	07/01/2028	A4 Desenvolvimento de Técnicas de Sumarização e Geração de Relatórios	240	Google Meet e Sala 109 do LEA	Anna Luiza Gomes da Silva, Camilla Charao Borchhardt, Diego Luis Kreutz , Felipe Homrich Scherer, Felipe Nestor Dresch, Gefte Alcantara de Almeida, Hendrio Luis de Souza Bragança, Kayuã Oleques Paim, Rodrigo Brandao Mansilha, Rodrigo Miani, Silvio Ereno Quincozes, Vanderson da Silva Rocha
07/10/2025	07/12/2028	A9 Intercâmbio Técnico-Científico	120	UNIPAMPA, UFU, UFRGS, MPI	Angelo Gaspar Diniz Nogueira, Camilla Charao Borchhardt, Felipe Homrich Scherer, Felipe Nestor Dresch, Hendrio Luis de Souza Bragança, Leandro Bertholdo, Rodrigo Brandao Mansilha, Rodrigo Miani, Silvio Ereno Quincozes, Tiago Heinrich
07/08/2028	07/12/2028	A10 Encerramento e Consolidação dos Resultados	60	Google Meet e Sala 109 do LEA	Claudio Schepke, Diego Luis Kreutz , Felipe Homrich Scherer, Felipe Nestor Dresch, Hendrio Luis de Souza Bragança, Leandro Bertholdo, Rodrigo Brandao Mansilha, Rodrigo Miani, Silvio Ereno Quincozes, Tiago Heinrich, Vanderson da Silva Rocha

Dados do Fomento

Código	Agência de Fomento	Edital	Total Fomento (R\$)
3842	RNP	2o Ciclo do Hackers do Bem	R\$ 39.000,00
3841	FAPERGS	09/2024	R\$ 45.000,00

Planejamento de Despesas

Despesas de Custeio	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
Auxílio a Estudantes (Bolsas)	Necessita	80.000,00	Edital Interno e Externo	Bolsas para alunos de graduação e mestrado
Diárias	Necessita	50.000,00	Edital Interno e Externo	Participação de eventos e missões científicas
Passagens	Necessita	40.000,00	Edital Interno e Externo	Participação de eventos e missões científicas
Material de Consumo	Não Necessita	0,00		Participação de eventos e missões científicas
Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	Não Necessita	0,00		
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Não Necessita	0,00		
Outros	Necessita	50.000,00	Edital Interno e Externo	Auxílio aos colaboradores e pesquisadores
Total		220.000,00		

Despesas de Capital	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
Equipamentos e Material Permanente	Necessita	100.000,00	Edital Interno e Externo	Servidores avançados para Inteligência Artificial

Total Geral de Despesas (R\$): **320.000,00**

Alternativas caso a fonte de financiamento não se confirme: Há 3 projetos submetidos (em fase de avaliação) para agências externas de financiamento. Além disso, também serão utilizados recursos parciais de projetos já aprovados na FAPERGS e RNP. Finalmente, será utiliza a infraestrutura disponível no LEA.